

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE



Departamento de las Ciencias de la Computación (DCCO) Carrera
de Electrónica y Automatización y Telecomunicación Presentado

por:

Figueroa Sofía

Alexander Tigse

Santiago Velasco

Tutor Académico: Ing. Jenny Ruiz Sangolquí,

Ecuador

Fecha: 21 de mayo de 2026

Índice

1.Introducción	5
2.Planteamiento del trabajo	5
3.Sistema de Objetivos	5
4.Alcance	6
5.Marco Teórico	6
6.Ideas a Defender	7
7.Resultados Esperados	7
8.Viabilidad(Ej.)	8
8.1 Humana	8
8.1.1 Tutor Empresarial.....	8
8.1.2 Tutor Académico	8
8.1.3 Estudiantes	8
8.2 Tecnológica.....	9
8.2.1 Hardware	9
8.2.2 Software	9
9.1 Conclusiones.....	9
9.2 Recomendaciones	10
11.Referencias.....	11

1.Introducción

En la vida cotidiana, muchas veces dentro del hogar dejan las luces encendidas sin necesidad, ya sea por olvido, por salir rápido de alguna habitación o por no estar pendiente de apagar los interruptores. Aunque parezca un problema pequeño, con el tiempo esto genera un desperdicio de energía eléctrica y puede aumentar el valor de la planilla de luz

A partir de la necesidad de un usuario que suele olvidar las luces encendidas en su hogar, surge la idea de desarrollar un sistema automático de iluminación. Este sistema permitirá encender y apagar las luces según la presencia de personas, utilizando un sensor de movimiento, un controlador como Arduino y un sistema de salida para activar la iluminación de forma automática.

De esta manera, se propone una solución practica para optimizar el uso de energía en el hogar. Además, el proyecto integra conceptos como electrónica y automatización y telecomunicaciones, mediante el uso de sensores, señales eléctricas, controladores y la programación para el funcionamiento del sistema donde este proyecto nos permite aplicar la lógica de programación mediante condiciones y estructuras de control que automatizan el encendido y apagado de la luz para que así de esta manera se busca resolver una necesidad cotidiana en el hogar

2.Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Como bien sabemos que en muchos hogares las luces permanecen encendidas, aunque no haya personas en el lugar. Esto ocurre por olvido o también falta de control, así provocando un gasto innecesario de energía eléctrica y un aumento grande en el consumo de energía.

2.2 Justificación

Este proyecto es importante porque ayuda a promover el ahorro de energía eléctrica dentro del hogar. Además, permite aplicar conocimientos básicos de electrónica y automatización en una idea útil para la vida diaria

También puede beneficiar a las personas al reducir el consumo innecesario de electricidad y aportar al cuidado del medio ambiente y también así el uso más responsable de energía

3.Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema automático de iluminación para el ahorro de energía en el hogar mediante la implementación de un sensor de movimiento y un controlador de Arduino aplicando fundamentos de programación y utilizando el Code::blocks para diseñar la lógica de control del sistema con el fin de automatizar el encendido y apagado de las luces y mejorar la eficiencia en el hogar del usuario.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Diseñar el circuito electrónico del sistema de iluminación automática mediante la selección que haga el usuario para así integrar un sensor de movimiento.
- Programar el menú interactivo en lenguaje c mediante el uso de estructuras y punteros a funciones de Code:Blocks
- Implementar y evaluar el sistema automático de iluminación mediante pruebas de funcionamiento que permitan verificar su desempeño y su contribución

4. Alcance

El desarrollo incluye la integración del sensor de movimiento con la placa Arduino, la programación de la lógica de control, las pruebas de funcionamiento y la simulación del comportamiento del sistema en un entorno doméstico. Además, se verifica que el sistema responda de manera garantizada un uso eficiente de la energía sin afectar la comodidad del usuario este proyecto está orientada a viviendas unifamiliares o a espacios interiores como dormitorios, salas, pasillos y garajes tal y como señala Barres Martínez (2018) “Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto, basada en software y hardware flexible y fácil de usar”.

5. Marco Teórico

Para nuestro proyecto usamos unas herramientas clave que nos facilita más el trabajo:

- Pseint: se utiliza al inicio de nuestro proyecto ya que nos permite representar algoritmos de forma más sencilla y comprensible antes de escribir el código en un lenguaje de programación y así facilitando la comprensión de la secuencia lógica del proceso y reduciendo posibles errores durante la etapa de programación.
- Code: Blocks: En este proyecto será utilizado para desarrollar y probar algoritmos relacionados con el funcionamiento del sistema, fortaleciendo la lógica de programación necesaria antes de su implementación en Arduino.
- Arduino: se utilizó como plataforma hardware y software libre ampliamente utilizada en proyectos de electrónica y automatización. Está basada en un microcontrolador programable que permite controlar sensores, actuadores y otros dispositivos electrónicos mediante un lenguaje de programación basado en C.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Diseñar e implementar un sistema automático de iluminación de encendido y apagado de luces en una vivienda mediante sensores de movimiento	Se diseñará el algoritmo en pseudocódigo, se desarrollará la lógica en Code::Blocks y se implementará el sistema en Arduino	Los encargados del grupo N1 nos encargaremos de que funcione correctamente	A lo largo de este tiempo nos enfocaremos a que funcione el código sin errores	Para reducir el consumo de energía eléctrica en el hogar

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

- La automatización de la iluminación contribuye al uso eficiente de la energía en el hogar
- La integración de sensores de movimiento con Arduino para mejorar el confort y la seguridad del usuario
- El proyecto demuestra que es posible aplicar los conocimientos de programación y electrónica para resolver problemas cotidianos
- La implementación de una solución de bajo costo.

7. Resultados Esperados

- Un programa en lenguaje C desarrollado en Code::blocks , que funcione correctamente y cumpla con los objetivos del proyecto
- Un sistema de iluminación automático con Arduino y un sensor de movimiento que encienda y apague las luces de forma eficiente
- Una solución que contribuya al ahorro de energía eléctrica la comodidad del usuario dentro del hogar.

8.Viabilidad(Ej.)

Cantida d	Descripció n	Valor Unitari o(USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop DELL 5420 / 16gb RAM / 238gb SSD	320	320
2	Lapto lenova /16gb RAM/ 477gbSSD	1700	1700
	Software		
	Sistema operativo Windows 11	140	140
1	Sistema operativo Windows 10 pro	130	130
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
	TOTAL		2,290

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Verónica Córdova

- **Responsabilidades**
 - Definir los requerimientos del sistema de iluminación
 - Revisar que la solución propuesta responda a la necesidad planteada

8.1.2 Tutor Académico

Ing.Jenny Ruiz

- Responsabilidades
- Guía al estudiante sobre el compilador, su uso
- Enseñar sobre las estructuras en lenguaje en C

8.1.3 Estudiantes

- Responsabilidades
- Aplicar lo enseñado por el Ingeniero a cargo
- Desarrollar el código planteado

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	16 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	238 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9.1 Conclusiones

- El proyecto demuestra que la automatización puede mejorar la eficiencia energética y la comodidad en el hogar
- Se diseñó un sistema de iluminación automática utilizando arduino y un sensor de movimiento para contribuir al ahorro de energía
- El uso de Pseint y code::blocks permitió desarrollar la lógica y programación del sistema de forma organizada

9.2 Recomendaciones

- Realizar pruebas periódicas al sistema para verificar su correcto funcionamiento
- Utilizar componentes electrónicos de buena calidad para mejorar la confiabilidad del prototipo .
- Considerar la incorporación de nuevas funciones como el control mediante una aplicación móvil o sensores adicionales

10. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Identificación y análisis del problema	19/03/2026	23/03/2026
2	Definición de los objetivos	25/03/2026	25/03/2026
3	Marco teórico	06/04/2026	06/04/2026
4	Documentación “ primer avance”	28/05/2026	29/05/2026
5	Diseño del sistema y desarrollo del código	05/06/2026	10/06/2026
6	Revisión previa a presentación	04/07/2026	05/07/2026
7	Pruebas del sistema y corrección de errores	12/07/2026	12/07/2026
8	Fin del informe	20/07/2026	20/07/2026

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5306/1/UPS-GT000447.pdf>

<https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/9d9ef890-55ba-4323-94f0-7fca51a2cd46/content>

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historial de usuario